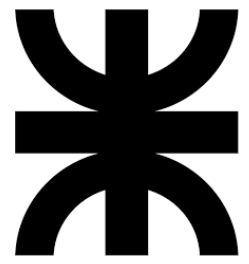




## Tarea 001

### Introducción a las FPGA y CPLD

- **Autor:**
  - Marcos Raúl Gatica - Leg. 402006
- **Curso:** 3R2
- **Docentes:**
  - Ing. Sergio Daniel Olmedo
  - Ing. Jorge Mercado
- **Asignatura:** Técnicas Digitales I
- **Institución:** Universidad Tecnológica Nacional - Facultad Regional de Córdoba.



U  
T  
N  
  
F  
R  
C



## **Índice**

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>1. INTRODUCCIÓN</b> | <b>1</b> |
| <b>2. RESPUESTAS</b>   | <b>1</b> |



## 1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe contiene la resolución de la actividad N2-1, la cual pide:

- Obtener la mínima expresión booleana.
- Simular en Falstad (o cualquier simulador).
- Describir en verilog.
- Presentar la descripción.
- Capturar imagen del RTL.
- Capturar la simulación temporal.

I.  $F(x,y,z) = \sum(2,3,4,5)$

II.  $F(x,y,z) = \sum(1,2,3,5,6,7)$

III.  $F(x,y,z) = \sum(0,2,4,6)$

IV.  $F(x,y,z) = \sum(3,4,5,6,7)$

V.  $F(A,B,C,D) = \sum(3,7,11,13,14,15) \quad x = 6;2$

VI.  $F(w,x,y,z) = \sum(2,3,12,13,14,15) \quad x = 6;7;10;11$

VII.  $F(A,B,C,D) = \prod(1,3,5,7,13,15)$

VIII.  $F(A,B,C,D) = \prod(0,1,4,6,7,8,9,13,15) \quad x = 1;$

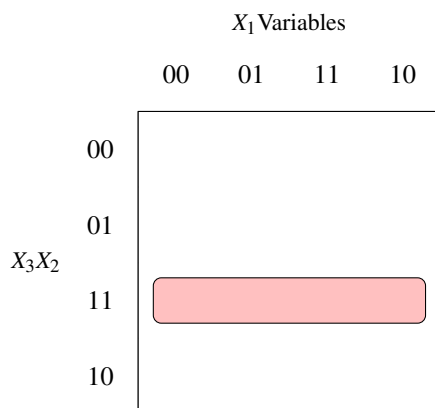
## 2. RESPUESTAS

I) a) Mínima expresión booleana

| m | x | y | z | F(x,y,z) |
|---|---|---|---|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |          |
| 1 | 0 | 0 | 1 |          |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1        |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1        |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 1        |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 1        |
| 6 | 1 | 1 | 0 |          |
| 7 | 1 | 1 | 1 |          |

Los "1" de la función pasan, mientras que los "0" se los niega.

$$F(x,y,z) = \bar{x} \cdot y \cdot \bar{z} + \bar{x} \cdot y \cdot z + x \cdot \bar{y} \cdot \bar{z} + x \cdot \bar{y} \cdot z$$



Simplificación con Karnaugh: